

ESERCIZIO – SISTEMA DI PERSONALIZZAZIONE BEVANDE CON DECORATOR E SINGLETON
SCRIVI UN PROGRAMMA IN JAVA CHE SIMULI UN SISTEMA DI ORDINAZIONE PER UN BAR O UNA CAFFETTERIA.
IL SISTEMA DEVE PERMETTERE DI CREARE UNA BEVANDA BASE E DI AGGIUNGERE INGREDIENTI EXTRA, MODIFICANDO DINAMICAMENTE DESCRIZIONE E COSTO FINALE.

IL PROGRAMMA DEVE UTILIZZARE:

- **PATTERN DECORATOR**
- **PATTERN SINGLETON**

COME ESTENSIONE FACOLTATIVA, PUOI AGGIUNGERE ANCHE IL SALVATAGGIO DEGLI ORDINI SU DATABASE.

TRACCIA GENERALE

OGNI ORDINE PARTE DA UNA BEVANDA BASE, AD ESEMPIO:

- **CAFFÈ**
- **TÈ**
- **CIOCCOLATA CALDA**

A QUESTA BEVANDA L’UTENTE PUÒ AGGIUNGERE UNO O PIÙ EXTRA, AD ESEMPIO:

- **LATTE**
- **ZUCCHERO**
- **CACAO**
- **PANNA**
- **CANNELLA**

OGNI EXTRA DEVE AUMENTARE IL COSTO TOTALE E MODIFICARE LA DESCRIZIONE FINALE DELLA BEVANDA.

PARTE 1 – DECORATOR

CREA UNA STRUTTURA CHE PERMETTA DI AGGIUNGERE INGREDIENTI IN MODO DINAMICO A UNA BEVANDA.

COMPONENTE BASE

DEFINISCI UNA CLASSE ASTRATTA O UN'INTERFACCIA CHIAMATA AD ESEMPIO BEVANDA, CON ALMENO I METODI:

- **GETDESCRIZIONE()**
- **GETCOSTO()**

COMPONENTI CONCRETI - CREA ALCUNE BEVANDE BASE CONCRETE, AD ESEMPIO:

- **CAFFE**
- **TE**
- **CIOCCOLATA**

OGNUNA DEVE AVERE:

- **UNA DESCRIZIONE INIZIALE**
- **UN COSTO BASE**

DECORATORE ASTRATTO

CREA UNA CLASSE ASTRATTA INGREDIENTEDECORATOR CHE IMPLEMENTA O ESTENDE BEVANDA E CHE CONTENGA UN RIFERIMENTO A UNA BEVANDA DA DECORARE.

DECORATORI CONCRETI

CREA ALMENO QUATTRO DECORATORI CONCRETI, AD ESEMPIO:

- **LATTE**
- **ZUCCHERO**
- **PANNA**
- **CANNELLA**

OGNI DECORATORE DEVE:

- **AGGIUNGERE TESTO ALLA DESCRIZIONE**
- **AUMENTARE IL COSTO FINALE**

L’UTENTE DEVE POTER AGGIUNGERE PIÙ DECORATORI ALLA STESSA BEVANDA.

PARTE 2 – SINGLETON

CREA UNA CLASSE GESTOREORDINI CHE RISPETTI IL PATTERN SINGLETON.

QUESTA CLASSE DEVE:

- **AVERE UNA SOLA ISTANZA IN TUTTO IL PROGRAMMA**
- **GESTIRE GLI ORDINI EFFETTUATI**
- **MEMORIZZARE IL RIEPILOGO DELL’ORDINE CORRENTE OPPURE LO STORICO DEGLI ORDINI**
- **FORNIRE METODI PER AGGIUNGERE, VISUALIZZARE E CONFERMARE ORDINI**
- **IL COSTRUTTORE DEVE ESSERE PRIVATO E L’ACCESSO ALL’ISTANZA DEVE AVVENIRE TRAMITE UN METODO PUBBLICO.**

FUNZIONALITÀ RICHIESTE

IL PROGRAMMA DEVE PRESENTARE UN MENU SIMILE A QUESTO:

- **1 - CREA NUOVA BEVANDA**
- **2 - AGGIUNGI INGREDIENTE EXTRA**
- **3 - VISUALIZZA BEVANDA CORRENTE**
- **4 - CONFERMA ORDINE**
- **5 - VISUALIZZA STORICO ORDINI**
- **6 - ESCI**

OGNI TEAM DEVE PROPPORE UN EXTRA ENTRO IL 3 CHAKE